

2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	SoBi (SoftFoot-equipped Bipedal robot)
주제영역	☐ 생활 ☒ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☒ 인공지능(AI) ☒ 스마트디바이스 ☐ 사이버보안 ☐ 방송·콘텐츠 ☒ 디지털융합 ☐ 차세대보안
성과목표	☐ 특허출원 ☒ 논문게재 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☒ 공모전 (공모전명 : 2026 한이음 드림업 (창의도전형) 공모전) ☐ 기타 ()
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.
프로젝트 소개 및 제안배경	기존의 평면형 발을 가진 이족보행 로봇은 불규칙한 지형이나 장애물 환경에서 보행 안정성을 유지하는 데 구조적 한계가 있습니다. 본 프로젝트는 인간 발의 원동력 메커니즘을 기계적으로 재현한 소프트풋(SoftFoot)을 12-DOF 이족보행 로봇 플랫폼에 도입하여 이를 해결하고자 합니다. 저희 프로젝트는 소프트풋의 물리적 이점을 극대화할 수 있도록 전용 보상함수를 설계하고 강화학습을 통해 보행 제어 전략을 고도화합니다. ROS2 Humble과 MuJoCo 물리 엔진 기반의 디지털 트윈을 연동하여 제어 모델을 실증하며, 기존 평면형 발을 가진 이족보행 로봇과의 MuJoCo 상 CoT(Cost of Transport) 및 GRF(Ground Reaction Force) 비교 분석을 통해 보행 효율성 향상 및 보행 안정성 개선 효과를 정량적으로 제시하는 것이 핵심 목표입니다.
주요기능	Bipedal robot platform - 50cm size, 6-DOF per leg(ankle-pitch 1, ankle-roll 1, knee-pitch 1, hip-pitch 1, hip-roll 1, hip-yaw 1), total 12-DOF for Bipedal robot. 보행 알고리즘 - 물리 엔진 상에서 10m 보행, 현실 상에서 3m 보행 완수. 가변 강성 소프트풋 - 원동력 메커니즘을 재현하여 지면 형상 및 하중에 따라 강성이 능동적으로 변화하는 소프트풋.
적용 기술	1. Hardware - Intelligent Integrated Actuator Module, Adaptive Variable-Stiffness SoftFoot 2. 3D Design - Autodesk Fusion 3. ROS - ROS2 Humble 4. Physics engine - MuJoCo 5. 3D printing - 3D printer (FDM)

예상 결과물	 
기대효과 및 활용 분야	비정형 지형 보행 기술 실현 - 불규칙한 지형이나 장애물 환경에 구애받지 않고 안정적인 보행 가능 안정성 & 효율 향상 - 일반 모델 대비 CoT 및 GRF 성능이 개선된 보행 시스템 구축 human-robot interaction - 인간-로봇 협업 환경에서의 다양한 변수에 대하여 더욱 안정적인 보행 가능

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 인간 발의 원동력 메커니즘을 기계적으로 재현한 소프트풋(SoftFoot)을 12-DOF 이족보행 로봇 플랫폼에 도입하여 기존 로봇발이 가진 제한적인 보행 안정성을 해결하고자 합니다.
- 소프트풋의 물리적 이점을 극대화할 수 있도록 전용 보상함수를 설계하고 강화 학습을 통해 보행 제어 전략을 고도화합니다. ROS2 Humble과 MuJoCo 물리 엔진 기반의 디지털 트윈을 연동하여 제어 모델을 실증하며,
- 기존 평면형 발을 가진 이족보행 로봇과의 비교 분석을 통해 본 프로젝트의 CoT(Cost of Transport) 및 GRF(Ground Reaction Force) 개선 효과를 정량적으로 제시하는 것이 핵심 목표입니다.

나. 추진배경 및 필요성

- 기존의 평면형 발을 가진 이족보행 로봇은 불규칙한 비정형 지형이나 보행 환경 상 발생할 수 있는 변수들에서 보행 안정성을 유지하는 데 구조적 한계가 있습니다.
- 이에 저희는 소프트풋이라는 새로운 하드웨어 시스템을 이족보행 로봇 플랫폼에 도입하여 더욱 안정적이고 강건한 하드웨어 플랫폼 및 보행 알고리즘을 구현하고자 합니다.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	보행 알고리즘	물리 엔진 상에서 10m 보행, 현실 상에서 3m 보행
S/W	소프트풋 통합 알고리즘	MoJoCo에서 소프트풋의 구조를 멀티바디로 정밀하게 모사, 소프트풋 시스템을 통합한 보행 알고리즘 설계(보상함수 재정의, 강화학습 기반하여 policy 생성)
H/W	Bipedal robot platform	50cm size, 6-DOF per leg(ankle-pitch 1, ankle-roll 1, knee-pitch 1, hip-pitch 1, hip-roll 1, hip-yaw 1), total 12-DOF for Bipedal robot.
H/W	가변 강성 소프트풋	원들러스 메커니즘을 재현하여 지면 형상 및 하중에 따라 강성이 능동적으로 변화하는 소프트풋.

나. 적용 기술

- Hardware - Intelligent Integrated Actuator Module, Adaptive Variable-Stiffness SoftFoot
- 3D Design - Autodesk Fusion
- ROS - ROS2 Humble
- Physics engine - MuJoCo
- 3D printing - 3D printer (FDM)

다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
DYNAMIXEL MX-106T	이족보행 로봇 주요 액추에이터. ankle-pitch, knee-pitch, hip-pitch 투입, 총 6개 사용.
DYNAMIXEL MX-64AT	이족보행 로봇 보조 액추에이터. ankle-roll, hip-roll, hip-yaw 투입, 총 6개 사용.
Jetson Orin Nano Super Developer Kit	메인 컴퓨터. 학습한 policy 실시간 추론, ROS2 구동 통해 액추에이터 통신 및 제어 허브, 상태 추정 및 센서 퓨전
IMU Sensor	로봇의 CoM 근처(torso로 예상)에 부착, 몸통 기울기 및 각속도 측정
FSR Sensor	실물 로봇의 지면 접촉 시점 감지 및 시뮬레이션 데이터와의 정합성 검토.
U2D2 & U2D2 PHB	12개의 dynamixel 액추에이터와 jetson orin nano 간 통신, 전원 연결

품목	활용계획
SMPS	로봇 플랫폼에 유선 전원 공급. 실험 시 전선 서포트 시스템 구축하여 무게중심에 영향 및 외란 최소화 계획.

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	해당 사진은 iit(istituto italiano di tecnologia)에서 발표한 SoftFoot으로, 해당 연구논문을 reference 삼아 하드웨어 시스템 및 ROS2, MuJoCo 상 구현을 예상합니다. 소프트풋의 발바닥 앞뒤에 FSR 센서를 부착하여 접촉 유무와 대략적인 하중 분포를 확인합니다. 소프트풋의 가변 강성이라는 특성상 기존 rigid body 형태의 로봇 발과는 다른 형태의 보상 함수를 설계하여 기존 시스템과의 CoT와 GRF 데이터를 비교 분석하여 보행 효율 및 안정성 향상을 정량적으로 평가하려고 합니다.
	12 자유도 이족보행 로봇 플랫폼과 소프트풋 시스템을 통합한 예상 실물 사진으로, 액추에이터는 세부적으로 hip-pitch에 1개와 hip-roll 및 hip-yaw에 각각 1개, knee-pitch에 1개, ankle-pitch에 1개와 ankle-roll에 1개로 한 다리당 총 6개의 액추에이터를 사용하여 도합 12 자유도의 이족보행 로봇 플랫폼 구축을 목표로 합니다. 또한 각 관절 중 pitch 액추에이터는 특히 토크 부하가 클 것으로 예상하여 추가적인 감속기를 설계하여 테스트해볼 계획입니다. 다만 사진과는 다르게 프레임은 3d design을 통해 설계하고, 실물 제작 시에 ABS 소재를 사용하고 하중 집중 부위의 인필을 조정하거나 금속가공을 통해 보강하는 방식을 사용하여 3d printing할 계획입니다. jetson orin nano, imu, U2D2 & U2D2 PHB, SMPS 등 액추에이터와 FSR Sensor를 제외한 임베디드 시스템은 전부 CoM 근처인 torso에 위치시켜 동적 평형 추구에 용이하도록 설계합니다. FSR Sensor는 소프트풋 발바닥에 부착하여 접촉 유무와 하중 분포를 분석합니다. 전원은 SMPS를 사용하여 유선으로 공급할 계획입니다.

마. 성과목표

성과목표	☐ 특허출원 ☐ 프로그램등록 ☒ 공모전 (공모전명 : 2026 한이음 드림업 (창의도전형) 공모전) ☐ 기타 ()	☒ 논문게재 ☐ 기술이전 ☐ 실용화	☐ 앱등록 ☐ 실용화
------	--	---	--

- 최우선 목표는 SoBi 시스템 완성을 통해 2026 한이음 드림업 (창의도전형) 공모전에 참여하고 전시회에서 실물 시연하는 것입니다.
- 논문 게재에도 관심이 있으며, 이를 위해 MuJoCo 상에서 기존 평면형 발을 가진 이족보행 로봇과 저희 SoBi의 CoT(Cost of Transport) 및 GRF(Ground Reaction Force) 비교 분석을 통해 보행 효율 향상 및 보행 안정성 개선 효과를 정량적으로 제시하고자 합니다.

- 현재 프로젝트의 다음 프로젝트로 상/하지 통합 휴머노이드 플랫폼 구축을 생각하고 있습니다. 따라서 현재 프로젝트는 이를 위한 기술 축적 단계라고도 생각하고 있으며 개발 과정에서 생기는 제반 지식 및 기술, 데이터등을 자료로 정리하고 휴머노이드 개발을 위해 사용할 예정입니다.
- 축적된 지식 및 기술은 휴머노이드 개발자를 꿈꾸는 후배들을 위해 교육 자료로도 활용할 계획입니다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정									
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
계획	Mechanical, Electronics&Embedded, SW&Physical AI 3개의 업무 부서로 나누어 개발 시나리오 작성										
분석	각 개발 시나리오를 세부적으로 분류하고 예상 소요시간을 파악하여, 각 팀원에게 역할 분배										
설계	감속기 설계 및 테스트 (유성 기어, 사이클로이드, 타이밍벨트 등)										
	이족보행 로봇 링크 설계 (pelvis, thigh, shank, foot)										
	이족보행 로봇 조인트 설계 (hip, knee, ankle)										
	소프트풋 설계 및 테스트										
	설계 부품 조립을 통한 하드웨어 완성										
	12자유도 이족보행 로봇에 대한 역기구학 제어										
개발	ROS2를 활용한 운영체제 구현										
	ROS2와 MuJoCo간 연동을 통한 보상함수 설계										
	MuJoCo를 통한 강화학습 기반 policy 도출										
	jetson orin nano 기반 policy 최적화										
	MuJoCo 상에서 실험 대조군(기존 로봇발)과 CoT 및 GRF 데이터 비교 분석										
	ROS2 시스템 통하여 실물 하드웨어 실시간 제어										
테스트	실물 보행 테스트 및 피드백										
종료	발표 자료 제작										
오프라인 미팅계획	오프라인 미팅은 최소 달에 1회씩 진행 이외에는 주에 1회씩 온라인 미팅 진행										

나. 의사소통방법

- 단체 카카오톡 방 - 프로젝트 전반의 의사소통 수행
- Notion - 프로젝트 운영(회의 및 지식 자료 정리, 일정 관리)
- GitHub - 프로젝트 진행 시 도출되는 지식, 데이터셋 공유

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 주요 인력 5명은 각자의 팀에서 역할을 명확히 정리하여 프로젝트를 수행한다.
- 주요 인력 5명은 매주 1회 정기 회의를 통해 현황을 파악한다.
- 파일 정리에 대한 양식을 작성 후 양식에 맞춰 프로젝트 파일을 정리해간다.
- 각자 역할을 맡을 때에는 명확히 수행 가능한지 파악하고 진행하며 만약 부득이하게 수행 불가하게 된다면 즉시 팀원에게 알린다.

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 비정형 지형 보행 기술 실현
 - 기존의 rigid body 형태의 로봇발을 가진 이족보행 로봇 플랫폼은 비정형 지형을 보행하기 위해 강화학습을 진행하면서 domain randomization을 통해 문제를 해결하고자 하였습니다. 이에 따라 요구되는 학습량 또한 증가하였고 외부의 변수에 보행 알고리즘만으로 통해 대응하는 방식이었습니다.
 - 저희 작품은 인체의 원동력 메커니즘을 모방한 소프트풋이라는 새로운 하드웨어 시스템을 도입하여 별도의 액추에이터 제어 없이도 안정적인 보행을 가능케 합니다.
- 불규칙한 지형이나 장애물 환경에 구애받지 않고 안정적인 보행 가능
 - 이는 단지 비정형 지형뿐만 아니라 지형 환경상 발생 가능한 예측하기 어려운 변수들에도 더욱 강건한 보행을 가능하게 할 것으로 예상합니다.
- 안정성 & 효율 향상 - 기존 모델 대비 CoT 및 GRF 성능이 개선된 보행 시스템 구축
 - 기존 로봇발이 장착된 이족보행 로봇과 저희 작품을 비교 분석하여 보행 효율 및 안정성 향상을 CoT와 GRF 분석을 통해 정량적으로 입증하는 것을 목표로 합니다.

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 휴머노이드 로봇 개발을 꿈꾸는 학생들이 프로젝트를 진행하면서 휴머노이드 하지 플랫폼의 이해도를 높이고 자신에게 적합한 기술 분야를 파악할 수 있는 경험을 제공
- 프로젝트를 진행하면서 배우는 기술, 쌓이는 데이터들을 모듈화하여 정리하고 이후 후배들에게 지식 전달

2. 활용분야

- human-robot interaction - 인간-로봇 협업 환경에서의 human failure/error에 의해 유발되는 다양한 변수에 강건하게 대응 가능
- 휴머노이드 로봇 플랫폼 간 비교우위가 입증될 시 연구용 휴머노이드로까지 확장 가능